

Materia: Base de Datos II	Código: 72.41
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / / Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 21/8/2025 11:58:59	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
26	hs. prácticas
25	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Diseño, administración y gestión de bases de datos. Análisis de las características de distintos tipos de índices. Diseño físico y puesta a punto (tuning). Evaluación y optimización de consultas. Procesamiento de transacciones y control de la concurrencia. Recupero frente a errores. Sistemas de Información Geográficos (GIS). Índices y consultas espaciales. Taller de Aplicación

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se plantea como una continuación de los primeros cursos de bases de datos, con el objeto de estudiar algunos temas avanzados de las bases de datos SQL estudiadas en dichos cursos y además introducir a los alumnos en otros modelos de bases de datos (bases NoSQL), de amplia utilización en el mundo actual.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Aprender a tomar buenas decisiones a la hora de elegir una base de datos para resolver un problema concreto.
- Profundizar en los conocimientos adquiridos en Base de Datos I sobre bases de datos SQL.
- Conocer las nuevas tendencias en base de datos, en especial las bases NoSQL y su utilización en el procesamiento de grandes volúmenes de datos (Big Data).

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Postgresql avanzado	Relaciones, CRUD y juntas. Consultas avanzadas, Código y Reglas. Full text y cubos multidimensionales.
HBase	CRUD, Administración de Tablas. Trabajando con Big Data, MapReduce.
MongoDB	CRUD, Nesting, Indices, MapReduce, Conjuntos replicados, Distribución, Datos Geoespaciales y GridFS.
Cassandra	CRUD, IDEs y cURL como mecanismo de consulta. Creando y consultando grandes volúmenes de datos. Replicando datos.
Neo4J	Grafos, Cypher y CRUD. Índices, Algoritmos y consultas REST.
DynamoDB	CRUD. Interactuando con otros servicios de Amazon.
Redis	CRUD, Tipo de datos. Uso avanzado. Interactuando con otras bases de datos (persistencia políglota)

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases teóricas y prácticas en la primer mitad de la cursada.
En la segunda mitad, los alumnos desarrollarán un proyecto (TP especial) donde deberán integrar varias bases de datos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1. Postgresql	Prácticas con la base de datos
TP2. HBase	Prácticas con la base de datos
TP3. MongoDB	Prácticas con la base de datos
TP4. CouchDB	Prácticas con la base de datos
TP5. Neo4J	Prácticas con la base de datos
TP6. Amazon DynamoDB	Prácticas con la base de datos
TP7. Redis	Prácticas con la base de datos
TP Especial	A partir de la mitad de la cursada los alumnos prepararán un TP final especial donde integrarán varias bases de datos diferentes.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones magistrales utilizando Class.
Trabajos de laboratorio.
Exposiciones de los trabajos desarrollados.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Un parcial a mitad de cuatrimestre, donde entran todas las bases de datos vistas en el curso. Este parcial puede contener preguntas teóricas o prácticas.

Al final del curso los alumnos expondrán en forma grupal el trabajo práctico especial.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada deben obtenerse con 4 (cuatro) puntos como mínimo en el parcial y el trabajo práctico especial.

Si un alumno no aprobase el parcial deberá rendir un recuperatorio de dicho examen al final del cuatrimestre.

La nota de cursada es igual al promedio entre la notas del parcial y la del TP Especial.

Para aprobar la materia, los alumnos que previamente hayan aprobado la cursada deberán aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) puntos el examen final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	[2018] Perkins, Redmond & Wilson. Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement (2nd Edition), ISBN-13: 978-1680502534.
2	[2008] Garcia-Molina, Ullman & Widom. Database Systems: The Complete Book (2nd Edition), ISBN-13: 978-0131873254.
3	
4	
5	
6	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	MongoDB, https://www.mongodb.com/docs/

2	
3	
4	
5	
6	